

Module 2 - Biophysique du milieu intérieur

Contrôle n°1 - Entraînement 2

Durée : **35 minutes** - 17 questions

ÉNONCÉ

Consignes de réponses :

QRU : une seule réponse exacte

QRM : plusieurs réponses exactes

Répartition : 11 QRM / 6 QRU. Chapitres : grandeurs physiques et mesures (dont log/exp, incertitudes) ; énergie et équilibre ; pH et équilibre acido-basique ; propriétés colligatives ; propriétés cinétiques et mécaniques des solutions.

Calculatrice non autorisée : les données sont choisies pour permettre un calcul à la main.

NOM : _____ Prénom : _____

Note : _____ / 17

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRM. À propos des grandeurs physiques et du Système International (SI), quelles affirmations sont exactes ?

- A. Depuis 2019, le kilogramme est défini à partir de la constante de Planck
- B. Le radian fait partie des 7 unités de base du SI
- C. La candela est l'unité SI de l'intensité électrique
- D. La masse est une grandeur additive
- E. La température est une grandeur repérable

2. QRU. Un hémogramme indique un volume globulaire moyen (VGM) de 90 fL et une numération des hématies de $5,0 \text{ T.L}^{-1}$ ($5,0 \cdot 10^{12}$ hématies par litre de sang). Quelle fraction du volume sanguin est occupée par les hématies (hématocrite) ?

Rappels : $1 \text{ fL} = 10^{-15} \text{ L}$; $T = \text{tétra}$

- A. 0,45 %
- B. 4,5 %
- C. 22,5 %
- D. 45 %
- E. 90 %

3. QRU. La loi de Poiseuille donne le débit volumique J d'un fluide de viscosité η dans un vaisseau de rayon r et de longueur L soumis à une différence de pression ΔP : $J = \pi \cdot r^4 \cdot \Delta P / (8 \cdot \eta \cdot L)$. On définit la résistance hydraulique du vaisseau par $R = \Delta P / J$. Quelle est la dimension de R ?

- A. $\text{M.L}^{-1}.\text{T}^{-1}$
- B. $\text{M.L}^2.\text{T}^{-3}$
- C. $\text{M.L}^{-2}.\text{T}^{-2}$
- D. $\text{L}^{-3}.\text{T}$
- E. $\text{M.L}^{-4}.\text{T}^{-1}$

4. QRM. Dans une artériole, le débit sanguin suit la loi de Poiseuille : $J = k \cdot r^4$, où k est une constante (ΔP , η et L fixés) et r le rayon du vaisseau. Le rayon est mesuré avec une incertitude relative de 2 %. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'incertitude relative sur le débit vérifie $\Delta J/J = 4 \cdot \Delta r/r$
- B. L'incertitude relative sur le débit vaut 2 %
- C. L'incertitude relative sur le débit vaut 8 %
- D. L'incertitude relative sur le débit s'exprime en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$
- E. Si le rayon de l'artériole diminue de moitié (vasoconstriction), le débit est divisé par 16

5. QRM. Le technétium 99m, utilisé en scintigraphie, a une période radioactive (demi-vie) $T_{1/2} = 6$ heures. Le nombre de noyaux radioactifs suit la loi $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : $\ln 2 \approx 0,69$

- A. Au bout de 12 heures, il reste la moitié des noyaux initiaux
- B. La constante radioactive λ a pour dimension T^{-1}
- C. Le produit $\lambda \cdot t$ a la dimension d'un temps
- D. Au bout de 24 heures, il reste 1/16 des noyaux initiaux
- E. La période est reliée à la constante radioactive par $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$

6. QRM. La membrane d'une cellule au repos présente une différence de potentiel de 70 mV. On s'intéresse au passage d'un ion à travers cette membrane. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

- A. Pour un ion Ca^{2+} , l'énergie mise en jeu serait deux fois plus faible
- B. Pour un ion Na^+ , l'énergie électrique mise en jeu vaut $1,12 \cdot 10^{-20} \text{ J}$
- C. La force électrostatique entre deux charges est toujours attractive
- D. La force électrostatique et la force de gravitation sont toutes deux inversement proportionnelles au carré de la distance
- E. Pour un ion Na^+ , cette énergie vaut 70 meV

7. QRU. Un skieur de 60 kg part sans vitesse initiale du haut d'une piste et descend un dénivelé de 20 m. En bas de la piste, sa vitesse est de $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Quelle énergie a été dissipée par les frottements au cours de la descente ?

Donnée : $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

- A. 3 kJ
- B. 9 kJ
- C. 12 kJ
- D. 15 kJ
- E. 21 kJ

8. QRM. On considère la courbe de l'énergie potentielle d'interaction de deux atomes A et B en fonction de la distance r qui sépare leurs noyaux. Elle présente un minimum en $r = r_0$. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. r_0 est une position d'équilibre stable
- B. En $r = r_0$, la force résultante qui s'exerce entre les deux atomes est maximale
- C. L'énergie de dissociation de la liaison vaut $E(\text{diss}) = (E(A) + E(B)) - E(A-B)$
- D. Pour $r < r_0$, ce sont les forces d'attraction qui dominent
- E. La longueur de la liaison A-B correspond à r_0

9. QRU. Calculer le pH, à 25 °C, d'une solution aqueuse d'ammoniac NH_3 de concentration $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

Donnée : $pK_a (\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3) = 9,2$

- A. 5,1
- B. 9,2
- C. 11,1
- D. 12,1
- E. 13,0

10. QRM. Chez un sujet sain, on mesure dans le sang artériel à 37 °C : $[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mmol/L}$ et $p\text{CO}_2 = 40 \text{ mmHg}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $pK_a (\text{CO}_2 \text{ dissous} / \text{HCO}_3^-) = 6,1$ à 37 °C ; coefficient de solubilité du CO_2 $s = 0,03 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{mmHg}^{-1}$; $\log 10 = 1$; $\log 20 = 1,3$

- A. Si la $p\text{CO}_2$ passait à 80 mmHg sans aucune compensation, le pH deviendrait égal à 7,1
- B. Le tampon phosphate est le principal tampon du plasma
- C. Le pH sanguin de ce sujet vaut 7,4
- D. La concentration de CO_2 dissous vaut 1,2 mmol/L
- E. Le tampon bicarbonate est un tampon fermé

11. QRM. La glycine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ est un acide aminé possédant deux fonctions acido-basiques, de $pK_{a1} = 2,3$ et $pK_{a2} = 9,6$. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Un indicateur coloré présente sa teinte sensible lorsque le pH de la solution est égal à son pK_a
- B. À pH = 6, les formes $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ et $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ sont en concentrations égales
- C. À pH = 12, la forme $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ prédomine
- D. À pH = 1, la forme $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ prédomine
- E. À pH = 7,4, la forme $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ est majoritaire

12. QRM. Un patient est admis aux urgences dans un état confusionnel. Le bilan sanguin montre : natrémie = 140 mmol/L ; glycémie = 5 mmol/L ; urée = 5 mmol/L . La mesure par cryoscopie du plasma donne un abaissement cryoscopique $\Delta\theta = 0,651 \text{ °C}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $K_c (\text{eau}) = 1,86 \text{ °C.kg.mol}^{-1}$; osmolalité calculée = $2 \times \text{natrémie} + \text{glycémie} + \text{urée}$; on assimile mmol/L et mmol/kg.

- A. La température de congélation du plasma de ce patient est de $+0,651 \text{ °C}$
- B. L'écart entre osmolalité mesurée et calculée peut traduire l'accumulation d'une substance comme l'éthanol
- C. L'osmolalité mesurée vaut 350 mosmol/kg
- D. La cryoscopie permet d'identifier la nature du soluté responsable de l'écart
- E. L'osmolalité calculée vaut 290 mosmol/kg

13. QRU. On perfuse un patient avec une solution de glucose à 5 %. Quelle est l'osmolarité de cette solution ?

Donnée : masse molaire du glucose = 180 g.mol^{-1}

- A. 278 mosmol/L
- B. 300 mosmol/L
- C. 556 mosmol/L
- D. 2 780 mosmol/L
- E. 27 800 mosmol/L

14. QRM. Le débit volumique de filtration d'un solvant à travers une membrane poreuse s'écrit : $J(v,f) = N(p) \cdot \pi \cdot a^4 \cdot \Delta P / (8 \cdot \eta \cdot h)$, avec $N(p)$ le nombre de pores, a leur rayon, η la viscosité du solvant, h l'épaisseur de la membrane et ΔP la différence de pression de part et d'autre. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Si le rayon des pores double, le débit de filtration est multiplié par 16
- B. Le « solvent drag » désigne la diffusion des solutés du milieu le plus concentré vers le moins concentré
- C. La filtration est un déplacement de type convection, induit par une différence de pression hydrostatique
- D. Si l'épaisseur de la membrane double, le débit de filtration double
- E. Si la viscosité du solvant double, le débit de filtration est divisé par 2

15. QRM. À propos des échanges à travers les membranes, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le glucose traverse la membrane plasmique essentiellement par diffusion simple à travers la bicouche lipidique
- B. L'eau traverse les membranes biologiques par des pores spécifiques appelés aquaporines
- C. L'hémofiltration repose sur une différence de pression hydrostatique à travers une membrane sélective
- D. Une membrane dialysante possède un coefficient de réflexion σ égal à 1
- E. En hémodialyse, les déchets diffusent du sang vers le dialysat

16. QRU. Le coefficient de diffusion d'un soluté s'écrit $D = k \cdot T / (6 \pi \cdot r \cdot \eta)$. On compare, à la même température, une molécule A de rayon 1 nm diffusant dans l'eau et une molécule B de rayon 3 nm diffusant dans un milieu deux fois plus visqueux que l'eau. Que vaut le rapport $D(A) / D(B)$?

- A. 1/6
- B. 2/3
- C. 3/2
- D. 6
- E. 9

17. QRM. Deux tubes capillaires en verre, de rayons intérieurs $r_1 = 0,5$ mm et $r_2 = 0,25$ mm, sont plongés verticalement dans de l'eau. On suppose le mouillage parfait. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $\sigma(\text{eau/air}) = 0,07 \text{ N.m}^{-1}$; $\rho(\text{eau}) = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

- A. L'eau monte deux fois plus haut dans le tube le plus fin
- B. L'ajout d'un tensioactif qui diminue σ augmente la hauteur d'ascension
- C. L'eau monte de 1,4 cm dans le tube de rayon r_2
- D. Une goutte d'eau de rayon 1 mm présente une surpression interne de 140 Pa
- E. L'eau monte de 2,8 cm dans le tube de rayon r_1

Contrôle n°1 - Entraînement 2 - Corrigé

Q	Type	Réponses
1	QRM	ADE
2	QRU	D
3	QRU	E
4	QRM	ACE
5	QRM	BDE
6	QRM	BDE
7	QRU	B
8	QRM	ACE
9	QRU	C

Q	Type	Réponses
10	QRM	ACD
11	QRM	ADE
12	QRM	BCE
13	QRU	A
14	QRM	ACE
15	QRM	BCE
16	QRU	D
17	QRM	ADE

1. QRM.

Réponses : **ADE**

A. Vrai : le prototype en platine iridié (1889) a été remplacé en 2019 par une définition fondée sur la **constante de Planck h**.

B. Faux : le radian (angle plan) est une **unité supplémentaire sans dimension**, pas une unité de base.

C. Faux : l'intensité électrique s'exprime en **ampère (A)** ; la candela est l'unité de l'**intensité lumineuse**.

D. Vrai : la masse de deux systèmes réunis est la somme des masses : grandeur **mesurable = additive**.

E. Vrai : la somme de deux températures n'a pas de sens : c'est une grandeur **repérable** (non additive). Seules ses **variations** sont mesurables.

2. QRU.

Réponses : **D**

D. Vrai

Volume total des hématies dans 1 L de sang : $90 \cdot 10^{-15} \text{ L} \times 5,0 \cdot 10^{12} = 450 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 0,45 \text{ L}$

Fraction volumique : $0,45 \text{ L} / 1 \text{ L} = 0,45 = \mathbf{45 \%}$ (valeur normale d'un hématoците).

Pièges : $0,45 \% =$ oubli de multiplier par 100 ; $4,5 \% =$ erreur d'une puissance de 10 sur un préfixe ($f = 10^{-15}$, $T = 10^{12}$).

3. QRU.

Réponses : E
E. Vrai $[\Delta P] = [F]/[S] = \text{M.L.T}^{-2} / \text{L}^2 = \text{M.L}^{-1}.\text{T}^{-2}$ $[J] = \text{débit volumique} = \text{L}^3.\text{T}^{-1}$ $[R] = [\Delta P]/[J] = \text{M.L}^{-1}.\text{T}^{-2} / (\text{L}^3.\text{T}^{-1}) = \text{M.L}^{-4}.\text{T}^{-1}$ Vérification par l'autre expression : $R = 8\eta L/(\pi r^4) \rightarrow [\eta].L / L^4 = \text{M.L}^{-1}.\text{T}^{-1} \times \text{L}^{-3} = \text{M.L}^{-4}.\text{T}^{-1} \checkmark$ (M.L⁻¹.T⁻¹ est la dimension de la viscosité η elle-même : piège A).

4. QRM.

Réponses : ACE
A. Vrai : $\ln J = \ln k + 4 \ln r \rightarrow$ en différenciant : $dJ/J = 4 dr/r$, d'où $\Delta J/J = 4 \Delta r/r$ (les incertitudes s'additionnent en valeur absolue). B. Faux : $\Delta J/J = 4 \times 2 \% = 8 \%$. C. Vrai : $4 \times 2 \% = 8 \%$. D. Faux : une incertitude relative est un rapport : elle est sans unité (souvent en %). E. Vrai : $J \propto r^4 : (1/2)^4 = 1/16$. C'est pourquoi de petites variations de calibre artériolaire régulent fortement le débit.

5. QRM.

Réponses : BDE
A. Faux : 12 h = 2 périodes : il reste $(1/2)^2 = 1/4$ des noyaux (25 %). B. Vrai : l'argument d'une exponentielle est sans dimension : $[\lambda].[t] = 1 \rightarrow [\lambda] = \text{T}^{-1}$. C. Faux : $\lambda.t$ est l'argument de l'exponentielle : il est sans dimension. D. Vrai : 24 h = 4 périodes : $N = N_0 \times (1/2)^4 = N_0/16$. E. Vrai : $N(T_{1/2}) = N_0/2 \Leftrightarrow e^{-\lambda T_{1/2}} = 1/2 \Leftrightarrow \lambda T_{1/2} = \ln 2 \Leftrightarrow T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$. Ici $\lambda = 0,69 / 6 \approx 0,115 \text{ h}^{-1}$.

6. QRM.

Réponses : BDE
A. Faux : $q = 2e$: l'énergie est deux fois plus grande ($E = qU$ proportionnelle à la charge). B. Vrai : $E = q.U = 1,6.10^{-19} \times 70.10^{-3} = 1,12.10^{-20} \text{ J}$. C. Faux : elle est attractive entre charges de signes opposés et répulsive entre charges de même signe (contrairement à la gravitation, toujours attractive). D. Vrai : loi de Coulomb et loi de la gravitation universelle : $F \propto 1/r^2$. Ce sont deux forces conservatives. E. Vrai : $q = e$ donc $E = e \times 0,070 \text{ V} = 0,070 \text{ eV} = 70 \text{ meV}$ (définition de l'électronvolt).

7. QRU.

Réponses : **B****B. Vrai**

Perte d'énergie potentielle : $|\Delta E_p| = m \cdot g \cdot h = 60 \times 10 \times 20 = 12\,000 \text{ J}$

Gain d'énergie cinétique : $\Delta E_c = \frac{1}{2} \times 60 \times 10^2 = 3\,000 \text{ J}$

Système non conservatif : $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = 3\,000 - 12\,000 = -9\,000 \text{ J} = W(\text{frottements}) = -Q$

Énergie dissipée (transformée en chaleur) : **Q = 9 kJ**.

Pièges : 3 kJ = E_c finale ; 12 kJ = E_p perdue (cas sans frottement) ; 15 kJ = somme au lieu de différence.

8. QRM.

Réponses : **ACE**

A. Vrai : E_p passe par un **minimum** ($d^2 E_p / dr^2 > 0$) : « puits » d'énergie potentielle → équilibre **stable**.

B. Faux : $F = -dE_p/dr$: au minimum de E_p , la dérivée est nulle → la force résultante est **nulle** (définition de l'équilibre).

C. Vrai : c'est l'énergie à apporter pour rompre la liaison. La liaison se forme car **$E(A-B) < E(A) + E(B)$** .

D. Faux : à **courte** distance c'est la **répulsion** qui domine ; l'attraction domine à grande distance.

E. Vrai : la longueur de liaison est la distance d'équilibre, qui correspond au **minimum de l'énergie**.

9. QRU.

Réponses : **C****C. Vrai**

NH_3 est une **base faible** (pK_a du couple compris entre 0 et 14). Pour une base faible de concentration C :

$$pH = 7 + \frac{1}{2} (pK_a + \log C) = 7 + \frac{1}{2} (9,2 + \log 0,1) = 7 + \frac{1}{2} (9,2 - 1) = 7 + 4,1 = \mathbf{11,1}$$

Pièges : 13,0 = formule de la base forte ($14 + \log C$) ; 12,1 = erreur de signe sur $\log C$; 5,1 = formule de l'acide faible ; 9,2 = pH d'un tampon équimolaire $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.

Vérification de la condition : $pOH = 2,9 \rightarrow [\text{OH}^-] \approx 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, bien compris entre 10^{-5} et 10^{-2} M .

10. QRM.

Réponses : **ACD**

A. Vrai : $[\text{CO}_2]_{\text{dissous}} = 0,03 \times 80 = 2,4 \text{ mmol/L} \rightarrow \text{pH} = 6,1 + \log(24 / 2,4) = 6,1 + \log 10 = \mathbf{7,1}$: acidose respiratoire non compensée.

B. Faux : le **tampon bicarbonate** est le principal tampon extracellulaire (sang) ; le tampon phosphate est surtout **intracellulaire**.

C. Vrai : $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{HCO}_3^-] / (0,03 \times \text{pCO}_2)) = 6,1 + \log(24 / 1,2) = 6,1 + \log 20 = 6,1 + 1,3 = \mathbf{7,4}$.

D. Vrai : loi de Henry : $[\text{CO}_2]_{\text{dissous}} = s \times \text{pCO}_2 = 0,03 \times 40 = \mathbf{1,2 \text{ mmol/L}}$.

E. Faux : c'est un tampon **ouvert** : le CO_2 est éliminé par les poumons et les HCO_3^- régulés par les reins. Les phosphates et les protéines sont des tampons fermés.

11. QRM.

Réponses : **ADE**

A. Vrai : à $\text{pH} = \text{pK}_a$, [forme acide] = [forme basique] : la couleur est le **mélange** des deux (ex : vert de bromocrésol, jaune + bleu = vert).

B. Faux : ces deux formes sont en concentrations égales pour **pH = pK_{a2} = 9,6**. À $\text{pH} = 6$, $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ est très largement majoritaire.

C. Faux : $\text{pH} > \text{pK}_{a2}$: c'est la forme totalement déprotonée **$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$** qui prédomine.

D. Vrai : $\text{pH} < \text{pK}_{a1}$: les deux fonctions sont protonées $\rightarrow$ **$^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$** .

E. Vrai : $\text{pK}_{a1} < 7,4 < \text{pK}_{a2}$: c'est la forme **zwitterionique** **$^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$** qui prédomine.

12. QRM.

Réponses : **BCE**

A. Faux : la présence de solutés **abaisse** la température de congélation : le plasma congèle à **-0,651 °C**.

B. Vrai : un écart (ici 60 mosmol/kg) signifie qu'une substance non prise en compte dans le calcul **s'accumule** (éthanol, méthanol, éthylène glycol...).

C. Vrai : $C_{\text{osm}} = \Delta\theta / K_c = 0,651 / 1,86 = 0,350 \text{ osmol/kg} = \mathbf{350 \text{ mosmol/kg}}$.

D. Faux : la cryoscopie est une propriété **colligative** : elle dénombre les particules **sans identifier leur nature**.

E. Vrai : $2 \times 140 + 5 + 5 = \mathbf{290 \text{ mosmol/kg}}$.

13. QRU.Réponses : **A****A. Vrai**

Glucose 5 % = 5 g pour 100 mL = **50 g/L** (concentration massique).

Concentration molaire : $C = 50 / 180 \approx 0,278 \text{ mol/L}$.

Le glucose ne se dissocie pas ($i = 1$) : $\omega = 0,278 \text{ osmol/L} \approx \mathbf{278 \text{ mosmol/L}}$ (solution proche de l'isotonie au plasma).

Pièges : 556 = glucose compté comme dissocié en 2 particules ; 2 780 = erreur de conversion (500 g/L) ; 300 = osmolarité plasmatique normale, pas celle de la solution.

14. QRM.Réponses : **ACE**

A. Vrai : $J \propto a^4$: $2^4 = \mathbf{16}$.

B. Faux : le « solvant drag » est l'**entraînement des solutés par le solvant** lors de la filtration (selon la taille des pores), pas une diffusion.

C. Vrai : la filtration a pour origine une **différence de pression ΔP** : c'est un transport directionnel induit par une force extérieure (**convection**).

D. Faux : $J \propto 1/h$: le débit est **divisé par 2**.

E. Vrai : $J \propto 1/\eta$: le débit est **divisé par 2**.

15. QRM.Réponses : **BCE**

A. Faux : le glucose n'est pas lipophile : sa diffusion à travers la bicouche serait beaucoup trop lente. Il utilise des **transporteurs spécifiques**.

B. Vrai : l'eau utilise des pores spécifiques : les **aquaporines**.

C. Vrai : c'est une **ultrafiltration** : filtration sous l'influence d'un ΔP à travers une membrane sélective.

D. Faux : $\sigma = 1$: membrane **hémiperméable** ; une membrane dialysante (sélective) a $\mathbf{0 < \sigma < 1}$.

E. Vrai : la diffusion se fait du milieu **le plus concentré (sang)** vers le moins concentré (**dialysat**).

16. QRU.Réponses : **D****D. Vrai**

À T constante, $D \propto 1 / (r \cdot \eta)$:

$$D(A) / D(B) = (r(B) \times \eta(B)) / (r(A) \times \eta(A)) = (3 \times 2) / (1 \times 1) = \mathbf{6}$$

La petite molécule A dans le milieu le moins visqueux diffuse **6 fois plus vite** que B.

Piège : $1/6$ = rapport inversé $D(B)/D(A)$.

17. QRM.Réponses : **ADE****A. Vrai** : $h \propto 1/r$: $r_2 = r_1/2 \rightarrow h_2 = 2 h_1$. Plus le tube est fin, plus la hauteur est grande.**B. Faux** : $h \propto \sigma$: si σ diminue, la hauteur d'ascension **diminue**.**C. Faux** : h est inversement proportionnelle à r : $h_2 = 2 \times h_1 = \mathbf{5,6 \text{ cm}}$.**D. Vrai** : Laplace pour une goutte (une seule interface) : $\Delta P = 2\sigma/R = 2 \times 0,07 / 10^{-3} = \mathbf{140 \text{ Pa}}$.**E. Vrai** : Jurin : $h_1 = 2\sigma / (\rho \cdot g \cdot r_1) = 0,14 / (1000 \times 10 \times 5 \cdot 10^{-4}) = 0,14 / 5 = 0,028 \text{ m} = \mathbf{2,8 \text{ cm}}$.